

PSD Exporter ユーザーマニュアル

PSD Exporter は、Unity エディタ上で完成したテクスチャと各種マスク画像を指定し、**レイヤー分割された PSD (Photoshop) ファイルを自動生成・書き出す** Unity 拡張機能です。

Substance 3D Painter や Blender 等のバイクワークフローで出力した「1枚に統合されたテクスチャ」から、部位ごとに綺麗にレイヤー分けされた PSD をワンストップで作成できます。

目次

1. [主な特徴](#)
 2. [起動方法](#)
 3. [クイックスタート \(基本の3ステップ\)](#)
 4. [画面各部の詳しい説明](#)
 - [1. 入力テクスチャ \(スロット一覧\)](#)
 - [2. レイヤー構成 \(ツリー編集\)](#)
 - [3. 選択項目の詳細パネル](#)
 - [4. 出力オプション](#)
 - [5. 保存先設定](#)
 - [6. プレビューとエクスポート実行](#)
 5. [応用的な活用例](#)
 - [BaseColor と Normal / Metallic の一括レイヤー分割](#)
 - [1枚のテクスチャから RGBA チャンネルをマスクとして分解](#)
 - [Photoshop 編集に最適な「レイヤーマスク保持」出力](#)
 6. [安全性と仕様について](#)
 7. [トラブルシューティング & よくある質問 \(FAQ\)](#)
-

主な特徴

- **外部ライブラリ非依存**: 追加の外部 DLL やツールを導入することなく、Unity 標準環境だけで高速に PSD を直接生成します。
 - **複数テクスチャの一括処理**: BaseColor、NormalMap、Metallic/Smoothness などの複数テクスチャに同じマスクツリーを適用し、それぞれの PSD を一括出力できます。
 - **柔軟な切り抜きモード**: マスク外を透明にする「透過ピクセル切り抜き」と、後から再調整が可能な「レイヤーマスク保持 (Photoshop レイヤーマスク)」を選択可能。
 - **グループ (フォルダ) 階層対応**: PSD 上のレイヤーグループ (フォルダ) 構造をサポートし、整理された階層で書き出せます。
 - **RGBA チャンネル別マスク抽出**: 白黒テクスチャだけでなく、テクスチャの R / G / B / A チャンネルを指定してマスクとして利用可能。
 - **テクスチャ設定の自動一時復元**: Read/Write Enabled がオフのテクスチャでも一時的に読み込み、処理完了後に自動で元の設定に戻すため、プロジェクト設定を壊しません。
 - **Undo / Redo 完全対応**: ウィンドウ上で行った操作はすべて **Ctrl + Z** / **Ctrl + Y** で戻す・やり直すことができます。
-

起動方法

Unity の上部メニューバーから以下を選択します。

dennokoworks → PSD Exporter

ウィンドウが開いたら、作業しやすいサイズ（推奨幅: 520px 以上）に調整してください。タブをエディタ内の好きな位置にドッキングすることもできます。

クイックスタート（基本の3ステップ）

最もシンプルな BaseColor テクスチャのレイヤー分割手順です。

1. テクスチャを登録する:
- プロジェクト内の完成テクスチャ（BaseColor 等）を「入力テクスチャ」エリアにドラッグ&ドロップします。
2. マスク画像を登録する:
- 切り分けたいパーツのマスクテクスチャを「マスクテクスチャをここにドロップしてレイヤー追加」エリアにまとめてドロップします。

◦ ドロップされたマスクがそのままレイヤーになります。
3. エクスポートを実行する:
- 必要に応じて出力フォルダを指定し、最下部の「エクスポート」ボタンをクリックします。

◦ 指定したフォルダにレイヤー分割された PSD ファイルが書き出されます。

画面各部の詳しい説明

1. 入力テクスチャ（スロット一覧）

書き出し対象となる元の完成テクスチャを登録します。

項目	説明
チェックボックス	このテクスチャスロットをエクスポート対象に含めるかどうかを切り替えます。
テクスチャフィールド	元画像アセット（Texture2D）を指定します。
サフィックス欄	ファイル名に付加する接尾辞です（例: BaseColor, Normal）。
▼ ボタン	よく使われる一般的なサフィックス一覧（BaseColor, Normal, Metallic, Roughness, Emission, Alpha, AO 等）から選択できます。
↑/↓ ボタン	スロットの並び順を変更します。
× ボタン	スロットを削除します。
ドロップエリア	テクスチャを直接ドラッグ&ドロップすると、末尾に新規スロットとして追加されます。

項目	説明
+ スロット追加	空のスロットを手動で 1 つ追加します。

2. レイヤー構成（ツリー編集）

PSD ファイル内のレイヤー・フォルダの重ね順と構成を編集します。**上が前面（手前）、下が背面（奥）**になります。

- **+ レイヤー**: 新しいマスクレイヤーを追加します。
- **+ グループ**: フォルダ（グループ）を追加します。
- **ドロップエリア**: マスク画像をドラッグ&ドロップすると、複数ファイルでも一括でレイヤーとして登録されます。

行ごとの操作ボタン

- **目のアイコン**: PSD を開いた時の初期表示状態（表示 / 非表示）を切り替えます。
- **チェックボックス**: エクスポートに含めるかどうかを切り替えます（オフにすると書き出し時にスキップされます）。
- **↑ / ↓**: レイヤーの上下の重ね順を移動します。
- **← (Outdent)**: グループ内に入っているレイヤーを親階層に出します。
- **→ (Indent)**: 1 つ上にあるグループの内部に入れます。
- **x**: レイヤーまたはグループを削除します。

3. 選択項目の詳細パネル

ツリー上でレイヤーまたはグループをクリックして選択すると、画面下部に詳細設定が表示されます。

レイヤー選択時:

- **名前**: PSD 上でのレイヤー名。
- **不透明度**: レイヤーの不透明度（0% ~ 100%）。
- **エクスポートに含める**: このレイヤーを書き出すかどうか。
- **表示**: PSD 上での初期可視状態。
- **マスク**: マスク画像（Texture2D）。
- **マスク成分**: マスクとして利用するチャンネルを選択します。
 - **輝度（白黒）**: RGB の明るさをマスクとして使用（標準の白黒マスクに最適）。
 - **R, G, B**: 指定チャンネルの値をマスクとして使用（パックされたマスクに便利）。
 - **アルファ**: アルファチャンネルの透明度をマスクとして使用。
- **マスクを反転**: マスクの白黒（適用範囲）を反転します。

グループ選択時:

- **名前**: グループ（フォルダ）名。
- **不透明度**: グループ全体の不透明度。

- **PSD 上で展開:** チェックを入れると、Photoshop 等で開いた際に最初からフォルダが開いた（展開された）状態になります。

4. 出力オプション

「出力オプション」を展開すると、生成される PSD の挙動を細かく調整できます。

- **切り抜き方式:**
 - **透過ピクセル切り抜き (標準):** マスクの白部分のピクセルのみを残し、マスク外を透明にした状態で各レイヤーを出力します。多くの画像編集ソフトでそのまま扱いやすい形式です。
 - **レイヤーマスク保持:** 元画像の全ピクセルをそのまま保持し、PSD の「レイヤーマスク」としてマスクを付与します。Photoshop や CLIP STUDIO PAINT 等で、後からマスクの塗りを修正・拡張したい場合に便利です。
- **元画像の背景レイヤー:**
 - チェックを入れると、一番奥（最下層）に一切切り抜いていない元の完成テクスチャを 1 枚配置します（デフォルトレイヤー名: **Background**）。
- **未分類の差分レイヤー:**
 - チェックを入れると、**指定されたどのマスクにも属さなかった領域**（マスクの反転合成領域）を独立したベースレイヤーとして自動生成します（デフォルトレイヤー名: **Base**）。
- **透明領域をトリム (サイズ削減):**
 - チェックを入れると、切り抜いたレイヤーの透明な余白を自動でトリミングし、ピクセルが存在する最小矩形（バウンディングボックス）のみを PSD に保存します。PSD のファイルサイズを大幅に削減できます。
- **読み込み品質:**
 - **元ファイル品質 (推奨):** Unity のテクスチャインポート圧縮（DXT / BC7 等）や解像度制限を一時的にバイパスし、ディスク上の元画像そのままの最高画質で読み込みます。
 - **インポート結果のまま:** Unity エディタ上で現在設定されているインポート結果のまま処理します。

5. 保存先設定

- **出力フォルダ:** PSD の書き出し先ディレクトリを指定します（... ボタンで選択ダイアログを開きます）。
- **ファイル接頭辞:** 出力される PSD ファイルの接頭辞です。
 - 例: 接頭辞が **Costume**、スロットのサフィックスが **BaseColor** の場合、ファイル名は **Costume_BaseColor.psd** になります。
- **既存ファイル:** 同名ファイルが既に存在する場合の挙動を選択します。
 - **上書き前に確認:** エクスポート時に確認ダイアログを表示します。
 - **上書き:** 警告なしで上書き保存します。
 - **別名で保存:** 連番（_1, _2 等）を付与して保存します。
- **Assets 内ならインポートする:** 出力先が Unity プロジェクトの **Assets/** 配下の場合、書き出し完了時に自動で Unity の AssetDatabase にインポートします。
- **出力されるファイル一覧:** 現在の設定で書き出される予定のファイル名とパスがリアルタイムでプレビュー表示されます。

6. プレビューとエクスポート実行

プレビュー

- **対象スロット**: プレビューしたいテクスチャスロットを選択します。
- **「プレビュー更新」ボタン**: 現在のレイヤー構成とオプションで合成した結果を生成し、ウィンドウ内に表示します。
 - ※設定変更時は「設定が変更されています」という案内が表示されます。

エクスポート実行

- 設定に問題がなければ、画面最下部の「**エクスポート**」ボタンが有効になります。
- クリックするとプログレスバーが表示され、各テクスチャスロットごとにレイヤー切り抜きと PSD ファイルのエンコードが行われます。
- エクスポート完了後、Unity プロジェクト内のファイルであれば Project ウィンドウで自動的にそのファイルがハイライト (Ping) されます。

応用的な活用例

BaseColor と Normal / Metallic の一括レイヤー分割

VRChat 向け衣装アセット等で、BaseColor だけでなくノーマルマップやメタリックマップも同一のパーツ構造で PSD 化したい場合：

1. 「入力テクスチャ」に 3 つのスロットを登録:
 - スロット 1: `cloth_BaseColor.png` (サフィックス: `BaseColor`)
 - スロット 2: `cloth_Normal.png` (サフィックス: `Normal`)
 - スロット 3: `cloth_Metallic.png` (サフィックス: `Metallic`)
2. レイヤー構成で「シャツ」「ネクタイ」「ボタン」などのマスクを指定。
3. エクスポートを実行すると、以下の 3 ファイルが一括生成されます:
 - `cloth_BaseColor.psd`
 - `cloth_Normal.psd`
 - `cloth_Metallic.psd` すべて全く同じレイヤー名・フォルダ階層・マスク範囲で生成されるため、Photoshop 等での改変作業が非常にスムーズになります。

1枚のテクスチャから RGBA チャンネルをマスクとして分解

1 枚の画像に複数のマスクが RGBA チャンネルごとにパックされている場合：

1. レイヤーを 4 つ作成し、すべて同じテクスチャを「マスク」に設定します。
2. 詳細パネルでそれぞれの「マスク成分」を切り替えます:
 - レイヤー 1: `R`
 - レイヤー 2: `G`
 - レイヤー 3: `B`
 - レイヤー 4: `アルファ`
3. これにより、1 枚のパッキングテクスチャから 4 つの独立したレイヤーに切り分けることができます。

Photoshop 編集に最適な「レイヤーマスク保持」出力

テクスチャ変更者向けの PSD を配布する場合、ピクセルが透過で切り抜かれてしまっていると「少しでも範囲を広げたい」「境界のボケ足を変えたい」という調整が難しくなります。

- **切り抜き方式** を「**レイヤーマスク保持**」に設定してエクスポートしてください。
- ピクセル自体は元画像が全面残った状態で、PSD のレイヤーマスクとして白黒マスクがアタッチされます。
- Photoshop や CLIP STUDIO PAINT 上でブラシを使ってマスクを塗ったり消したりするだけで、非破壊で直感的な変更が可能になります。

安全性と仕様について

- **非破壊なインポーター設定復元:**
 - 圧縮テクスチャや **Read/Write** が無効化されたテクスチャを処理する際、一時的に **TextureImporter** の設定を変更して最高品質でピクセルを取得します。
 - 処理完了後、または万が一途中でエラーやキャンセルが発生した場合でも、ジャーナル機構によって確実に元のインポート設定にロールバックされます。
- **解像度の自動同期:**
 - 元テクスチャ（例: 4096×4096）とマスク画像（例: 2048×2048）の解像度が異なる場合、元テクスチャの解像度を基準としてマスク画像が高品質なバイリニア補間により自動リサイズされます。事前のサイズ合わせ作業は不要です。

トラブルシューティング & よくある質問 (FAQ)

Q. 「エクスポート」ボタンが押せません（グレイアウトしている）

A. 画面下部に表示されているエラーメッセージ（赤いアイコン）を確認してください。主な原因は以下の通りです：

- 有効な入力テクスチャスロットが 1 つも存在しない、またはテクスチャが未設定。
- レイヤーのマスクテクスチャが指定されていない。
- レイヤー名またはグループ名が空になっている。
- 出力先フォルダが無効、または出力ファイル名が重複している。

Q. エクスポートされた PSD を開くと真っ暗 / 透明になってしまう

A. レイヤーの「マスク成分」の設定を確認してください。例えば、白黒のマスク画像に対して「アルファ」チャンネルを選択していると、テクスチャのアルファが完全不透明（全白）または透明になっており意図した切り抜きができない場合があります。通常の白黒画像の場合は「**輝度 (白黒)**」を選択してください。

Q. PSD のファイルサイズが非常に大きくなります

A. 「出力オプション」内の「**透明領域をトリム (サイズ削減)**」にチェックを入れてエクスポートしてください。各レイヤーの透明領域がカットされ、ファイルサイズが大幅に抑えられます。

Q. Photoshop 以外のペイントソフト（CLIP STUDIO PAINT、SAI、GIMP等）でも開けますか？

A. はい。標準的な Adobe Photoshop レイヤー規格（8bit RGB、RLE PackBits 圧縮）に準拠して書き出しているため、PSD ファイルを読み込める一般的なイラスト・ペイントソフトで開くことができます。